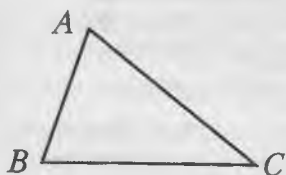


Треугольник

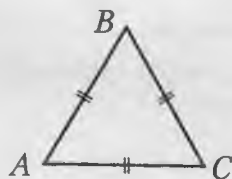
Треугольником называется трехзвенная замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.

разносторонний



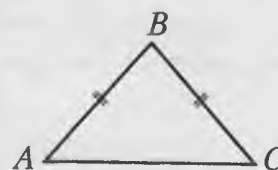
$$AB \neq BC \neq AC.$$

равносторонний



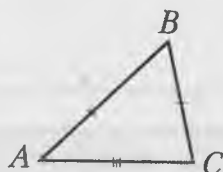
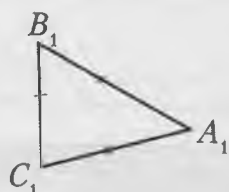
$$AB = BC = AC.$$

равнобедренный



$$AB = BC.$$

Два треугольника называются **равными**, если их можно совместить наложением.



$$\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1.$$



$$\begin{aligned} \angle A &= \angle A_1, \\ \angle B &= \angle B_1, \\ \angle C &= \angle C_1. \end{aligned}$$

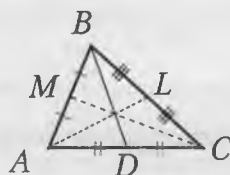


$$\begin{aligned} AB &= A_1B_1, \\ AC &= A_1C_1, \\ BC &= B_1C_1. \end{aligned}$$

26

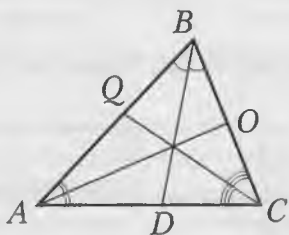
Медиана, биссектриса, высота треугольника

Медиана треугольника — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.



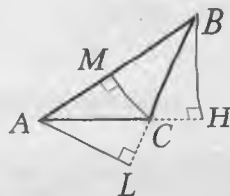
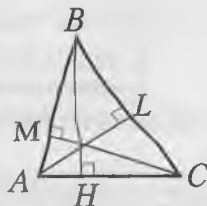
BD — медиана, $AD = DC$,
 AL — медиана, $BL = LC$,
 CM — медиана, $AM = MB$.

Биссектриса треугольника — отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой пересечения биссектрисы с противоположной стороной.



BD — биссектриса треугольника,
 $\angle ABD = \angle CBD = \frac{1}{2} \angle B$;
 AO — биссектриса треугольника,
 $\angle CAO = \angle BAO = \frac{1}{2} \angle A$;
 CQ — биссектриса треугольника,
 $\angle BCQ = \angle ACQ = \frac{1}{2} \angle C$.

Высота треугольника — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону или на ее продолжение.



BH — высота, $BH \perp AC$,
 CM — высота, $CM \perp AB$,
 AL — высота, $AL \perp BC$.

27